

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD II

Proyecto Emprendedor

Diabetes Tracker App

Memoria completa · Apartados 1 a 6

Alumno: José Antonio Pastor Rivera

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2.º curso)

Noviembre de 2026

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO.... 4

1.1. Denominación y actividad comercial.... 4

1.2. Oportunidad de negocio.... 4

1.3. Propuesta de valor y diferenciación.... 4

1.4. Equipo promotor y calendario.... 4

2. IDENTIDAD CORPORATIVA: CULTURA EMPRESARIAL, ÉTICA Y SOSTENIBILIDAD (ODS).... 6

2.1. Logo, Misión, Visión y Valores corporativos.... 6

2.2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC).... 7

2.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).... 8

3. ESTUDIO DE MERCADO Y ENTORNO EMPRESARIAL.... 9

3.1. Macroentorno: Análisis PESTEL.... 9

Factores políticos y legales.... 9

Factores económicos y socioculturales.... 10

Factores tecnológicos y ecológicos.... 10

Microentorno: Matriz DAFO.... 11

Matriz CAME (estrategias derivadas del DAFO).... 12

3.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking).... 12

3.3. Proveedores y Alianzas Clave.... 14

4. EQUIPO PROMOTOR Y ORGANIZACIÓN INTERNA.... 16

4.1. Perfiles e itinerario formativo.... 16

4.2. Reparto de funciones y las 5C del trabajo en equipo.... 17

4.3. Dedicación y toma de decisiones.... 18

LIENZO LEAN CANVAS (RESUMEN DEL MODELO DE NEGOCIO).... 19

5. PLAN DE MARKETING (MARKETING MIX).... 20

El cliente objetivo..... 20

5.1. Estrategia de Producto y Prototipado (PMV)..... 21

5.2. Estrategia de Precios..... 22

5.3. Estrategia de Distribución y Canales..... 24

5.4. Estrategia de Promoción, Branding y Marketing Digital..... 24

Identidad visual corporativa..... 24

Plan de marketing digital..... 25

Calendario de acciones y presupuesto..... 27

6. ANEXOS: DEFENSA PÚBLICA Y CONTROL DE CALIDAD..... 28

6.1. Guion del Elevator Pitch (3 minutos)..... 28

6.2. Lista de Control de Calidad (Checklist de Entrega de Memoria)..... 29

6.3. Exposición Oral y Coevaluación..... 29

FUENTES CONSULTADAS..... 30

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Denominación y actividad comercial

- **Nombre del proyecto:** Diabetes Tracker App.
- **Actividad:** desarrollo y comercialización de una aplicación multiplataforma de salud digital (eHealth) para el registro y seguimiento diario de personas con diabetes. La app guarda de forma estructurada la glucosa, la insulina, los hidratos de carbono y la actividad física. Un asistente de inteligencia artificial convierte esos datos en información útil para el día a día.
- **Código CNAE-2025:** 5829, *Edición de otros programas informáticos*, como actividad principal, porque el negocio publica y comercializa una app propia. Como actividad secundaria, 6210, *Actividades de programación informática*, código que sustituye al antiguo 6201 [17].

1.2. Oportunidad de negocio

Controlar la diabetes exige anotar cada día muchas variables: glucosa, dosis de insulina, hidratos y ejercicio. En España afecta al 13,8 % de los adultos [1]. El gran problema es la "**fatiga del registro**". Muchas apps tienen interfaces complejas, bloquean funciones o informes tras suscripciones, o se limitan a ser libretas digitales que no devuelven nada al usuario. Por eso el registro acaba abandonándose.

Solución planteada: Diabetes Tracker App es un sistema de seguimiento rápido y de baja fricción. El usuario registra en segundos escribiendo, hablando o fotografiando la pantalla de su sensor. Después, la inteligencia artificial (SDK de Google GenAI) ordena los datos, detecta patrones y genera resúmenes comprensibles que el paciente puede compartir con su endocrino.

1.3. Propuesta de valor y diferenciación

- **Inteligencia artificial aplicada:** la IA no se limita a dibujar gráficos. Interpreta el historial y lo traduce a lenguaje natural, y permite registrar sin formularios.
- **Privacidad por diseño:** el historial se guarda en una base de datos propia (SQLite) bajo control del usuario. A la IA solo se envía el mensaje puntual que hay que procesar, con consentimiento explícito y sin uso para entrenar modelos.
- **Diseño centrado en el paciente:** una experiencia cálida y sencilla que reduce la carga mental del registro y convierte el seguimiento en un hábito motivador.

1.4. Equipo promotor y calendario

Equipo promotor: proyecto impulsado de forma individual por mí, José Antonio Pastor Rivera.

Perfil y motivación: soy estudiante de segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y asumo todo el desarrollo: arquitectura en Python, base de datos SQLite e integración de IA. El proyecto nace de una motivación personal directa: convivo a diario con la diabetes a través de mi pareja. Conocer de primera mano la fatiga del registro garantiza un diseño con empatía real.

Calendario previsto:

Fecha	Hito
Octubre 2026	Prototipo funcional (versión alpha) en uso diario por una persona con diabetes.
1.er trimestre 2027	Piloto cerrado con 5 a 10 usuarios y entrevistas de validación.
2.º trimestre 2027	Versión beta multiplataforma con panel de gráficas e informes.
2.º semestre 2027	Lanzamiento freemium en App Store y Google Play.

2. IDENTIDAD CORPORATIVA: CULTURA EMPRESARIAL, ÉTICA Y SOSTENIBILIDAD (ODS)

2.1. Logo, Misión, Visión y Valores corporativos

El logotipo. Una gota abierta de color verde representa la glucosa en sangre y la salud. Dentro, dos nodos coral unidos por una línea simbolizan los datos conectados y la inteligencia artificial que los relaciona. La tipografía redondeada transmite cercanía, alejándose de la estética fría de lo clínico.

Paleta corporativa: verde salud (#1EBE76), coral energía (#FE5C36) y azul pizarra (#344453) para los textos. Las combinaciones de alto contraste facilitan la lectura a personas con problemas de visión, una complicación frecuente de la diabetes (retinopatía diabética).

Misión (propósito fundacional). Simplificar el día a día de las personas con diabetes mediante una herramienta tecnológica ágil, inteligente y respetuosa con su carga mental. Queremos convertir el tedioso registro de datos médicos en un hábito fácil de llevar, en un entorno privado donde el historial permanece bajo el control del propio usuario y le devuelve el control real sobre su salud.

Visión (proyección futura). Convertirnos en un referente del ecosistema eHealth independiente, integrando inteligencia artificial accesible en la gestión metabólica. Aspiramos a que cualquier paciente lleve en su bolsillo un asistente que traduzca los datos en bruto en conocimiento útil, sin barreras técnicas ni económicas en el cuidado crónico.

Valores corporativos (principios de actuación).

- **Empatía estructural:** diseñamos para aliviar la carga del paciente. El bienestar emocional y la facilidad de uso van antes que las funciones complejas.
- **Privacidad por diseño (*Privacy by Design*):** la información médica es el activo más sensible. Guardamos el historial bajo control del usuario, enviamos a la IA solo lo imprescindible y nunca vendemos datos.
- **Innovación con propósito:** usamos la IA generativa solo cuando aporta valor real (traducir métricas a lenguaje natural, detectar patrones), no como reclamo comercial.
- **Autonomía del paciente:** ayudamos a que el usuario pase de ser un sujeto pasivo de su tratamiento a un gestor activo de su bienestar.

2.2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

¿Qué es? La Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso **voluntario** de una empresa de integrar la ética y el respeto social y medioambiental en su modelo de negocio y en sus operaciones diarias, más allá de lo que exige la ley. No se trata de acciones benéficas puntuales, sino de que la propia actividad genere un impacto positivo.

¿Cómo se aplica en Diabetes Tracker App? Somos un proyecto de software para la salud, así que nuestra RSC se centra en la ética digital, la salud mental y la privacidad del paciente:

- **Ética y soberanía de los datos.** Los datos de salud son una "categoría especial" según el RGPD [6]. Nos comprometemos a lo siguiente:
  - Guardar el historial en una base de datos bajo control del usuario.
  - Enviar al proveedor de IA solo el mensaje puntual que hay que procesar, con consentimiento explícito, contrato de encargado del tratamiento y condiciones que impiden usar los datos para entrenar modelos [16].
  - No vender ni ceder historiales a terceros ni a aseguradoras bajo ninguna circunstancia.
- **Impacto social y bienestar emocional.** Combatimos de forma activa la "fatiga del paciente" con una interfaz amable y un registro que lleva segundos. Así reducimos la carga psicológica de controlar a diario una enfermedad crónica.
- **Accesibilidad universal.** El producto básico (registro e historial) será siempre gratuito. Evitaremos los *dark patterns* y no bloquearemos tras un pago ninguna función vital. Además, el registro por voz facilita el uso a personas mayores o con baja visión.
- **Honestidad clínica.** La app es una herramienta de apoyo y seguimiento, no un sustituto del médico. Lo indicará con claridad y no recomendará dosis de insulina.
- **Sostenibilidad digital (*Green IT*).** El servidor es ligero y la IA solo se llama cuando hay un registro nuevo, nunca de forma continua. Usaremos modelos "ligeros" de bajo consumo y un alojamiento en la UE con energía renovable, para reducir la huella de carbono de cada registro.

2.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)

La Agenda 2030 de Naciones Unidas fija 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas [19]. Diabetes Tracker App contribuye directamente a las siguientes:

ODS	Meta	Contribución del proyecto
ODS 3. Salud y bienestar	**3.4.** Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.	La diabetes es una enfermedad no transmisible. Un buen registro diario ayuda a mantener la glucosa en rango y a prevenir complicaciones. Reducir la fatiga del registro cuida además la salud mental.
ODS 3. Salud y bienestar	**3.8.** Lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad.	Los resúmenes generados por la IA mejoran la calidad de la consulta con el endocrino. El nivel básico gratuito garantiza el acceso sin barreras económicas.
ODS 10. Reducción de las desigualdades	**10.2.** Promover la inclusión social y económica de todas las personas, independientemente de su edad, discapacidad o situación económica.	El registro por voz incluye a personas mayores, con baja visión o poca soltura digital. El modelo *freemium* evita que la renta decida quién puede llevar un buen control.
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	**9.5.** Aumentar la investigación científica, mejorar la capacidad tecnológica y fomentar la innovación.	Aplicamos IA multimodal (texto, voz e imagen) a un problema de salud real, creando innovación tecnológica desde un proyecto emprendedor local.

Justificación del impacto positivo. El ODS principal es el **3**, porque el producto actúa directamente sobre la prevención y el control de una enfermedad crónica y sobre el bienestar emocional de quien la padece. El **ODS 10** refleja nuestro compromiso de accesibilidad: la innovación solo tiene sentido si llega a todos. El **ODS 9** describe el *cómo*: la tecnología es el medio, no el fin.

3. ESTUDIO DE MERCADO Y ENTORNO EMPRESARIAL

Este apartado analiza el entorno en el que nacerá Diabetes Tracker App. Empieza por los factores generales que no podemos controlar (macroentorno, análisis PESTEL) y por el diagnóstico interno y externo (DAFO). Después estudia a los competidores reales del mercado y termina con los proveedores y alianzas que necesita el proyecto. Al final se resume todo el modelo de negocio en un lienzo **Lean Canvas**.

3.1. Macroentorno: Análisis PESTEL

Factores políticos y legales

- **Protección de datos (RGPD y LOPDGDD).** Los niveles de glucosa, la insulina o los síntomas son **datos de salud**, una "categoría especial" del artículo 9 del RGPD [6]. Para tratarlos hace falta:
  - consentimiento explícito del usuario;
  - una evaluación de impacto en protección de datos (EIPD);
  - medidas de seguridad reforzadas (cifrado, control de acceso);
  - un contrato de encargado del tratamiento con cada proveedor que procese datos, como el de la API de IA.

  En el Espacio Económico Europeo, las condiciones de pago de la API de Gemini se aplican a todos los servicios: Google no usa los datos para mejorar sus productos [16]. Aun así, el envío a un tercero debe declararse y consentirse.
- **Regulación de producto sanitario (MDR).** El Reglamento (UE) 2017/745 y su guía MDCG 2019-11 [7] marcan la línea roja del proyecto:
  - Un software que solo **registra, almacena y resume** datos no es producto sanitario.
  - Un software que **calcula dosis de insulina o emite alertas para tomar decisiones terapéuticas** sí lo es (regla 11, clase IIa o superior). Eso obliga a obtener el marcado CE con un organismo notificado, un proceso caro y largo supervisado por la AEMPS.

  Decisión estratégica: la primera versión se limitará a registro y resúmenes descriptivos, con un aviso claro de que no sustituye al criterio médico.
- **Ley Europea de Inteligencia Artificial.** El Reglamento (UE) 2024/1689 [8] exige, desde agosto de 2026, informar al usuario de que interactúa con un sistema de IA. Solo sería un sistema "de alto riesgo" si llegara a ser producto sanitario certificado.
- **Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS).** El Reglamento (UE) 2025/327 [9] está en vigor desde marzo de 2025 y se aplicará de forma escalonada entre 2027 y 2034. Refuerza el derecho del paciente a acceder a sus datos y llevarlos consigo, lo que favorece a las apps que permiten exportar el historial.
- **Accesibilidad.** La Directiva (UE) 2019/882, transpuesta en la Ley 11/2023 [10], extiende los requisitos de accesibilidad a los servicios digitales. Seguiremos las pautas WCAG 2.2 como buena práctica.
- **Propiedad intelectual.** El código fuente está protegido por derechos de autor (Ley de Propiedad Intelectual). Además, registraremos la marca en la OEPM y respetaremos las licencias de las librerías que usamos (Apache 2.0 y LGPLv3).
- **Contexto político favorable.** La Ley 28/2022 de *startups* [18] ofrece ventajas fiscales a las empresas emergentes. Además, el Sistema Nacional de Salud financia los sensores de glucosa para las personas

con diabetes tipo 1 [11], así que cada vez más pacientes generan datos digitales que necesitan interpretar.

Factores económicos y socioculturales

- **Un problema enorme y creciente.**
  - En el mundo hay **589 millones de adultos con diabetes** (1 de cada 9), y se prevén 853 millones en 2050. Unos 252 millones no saben que la tienen [2].
  - El gasto sanitario mundial ligado a la diabetes ya supera **un billón de dólares** al año [2].
  - En España, el estudio Di@bet.es situó la prevalencia en el **13,8 % de los adultos**, y casi la mitad de ellos no estaban diagnosticados [1].
- **Mercado en crecimiento.** El mercado de apps de gestión de la diabetes se estima en unos **1.930 millones de dólares en 2025**. Se prevé que alcance unos 4.380 millones en 2035, con un crecimiento anual del 8,5 % [4].
- "**Fatiga de suscripción**"**.** Los consumidores están saturados de cuotas mensuales y son sensibles al precio. Un modelo *freemium* honesto, con el básico gratis para siempre y un Premium barato, encaja mejor que bloquear el historial médico tras un pago.
- **Carga emocional de la enfermedad.** En una encuesta a 364 personas con diabetes tipo 1 en España [3]:
  - el **79 %** declaró un alto impacto emocional por no alcanzar su rango de glucosa;
  - las hipoglucemias eran la principal preocupación del **32 %**.

  Esto confirma que el problema no es solo técnico, sino también psicológico.
- **Hábitos de consumo.** La cultura de la automonitorización (*quantified self*) y el uso de asistentes de voz están generalizados. La generación que ha crecido con el móvil prefiere **hablar o hacer una foto** antes que rellenar formularios.

Factores tecnológicos y ecológicos

- **IA generativa multimodal.** Los modelos actuales entienden texto, voz e imagen, y su coste por uso ha bajado mucho. Esto hace viable algo impensable hace pocos años: registrar la diabetes con una nota de voz o una foto del sensor.
- **Sensores y *wearables*.** La monitorización continua de glucosa (FreeStyle Libre, Dexcom) y plataformas como Apple Health o Health Connect permiten, en el futuro, importar datos automáticamente.
- **Desarrollo multiplataforma.** Frameworks como Flutter o Kotlin Multiplatform permiten a un único desarrollador publicar en Android, iOS y web con un solo código, lo que reduce mucho los costes.
- **Ciberseguridad.** Los datos de salud son un objetivo valioso para los atacantes. El cifrado y las copias de seguridad son imprescindibles desde el primer día.
- **Huella ecológica del software.** La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron unos 415 TWh en 2024 (alrededor del 1,5 % de la electricidad mundial). Prevé que esa cifra se duplique hasta unos 945 TWh en 2030, impulsada por la IA [5]. Por eso aplicamos *Green IT*:
  - llamar a la IA solo cuando hay un registro nuevo;
  - usar modelos ligeros;
  - alojar el servidor en la UE con energía renovable.

  Además, el producto es 100 % digital: no genera residuos físicos ni necesita logística.

Resumen del PESTEL

Factor	Impacto	Valoración
RGPD / datos de salud	Exige consentimiento, EIPD y contratos con proveedores.	Amenaza controlable
MDR (producto sanitario)	Obliga a no calcular dosis ni dar consejos terapéuticos en la versión inicial.	Amenaza / límite
Ley de IA y EEDS	Más transparencia; el EEDS impulsa la portabilidad de datos.	Oportunidad
Prevalencia creciente	Mercado amplio y en crecimiento.	Oportunidad
Fatiga de suscripción	Valora el modelo *freemium* honesto.	Oportunidad
IA multimodal barata	Hace viable el registro por voz y foto.	Oportunidad
Consumo energético de la IA	Obliga a un uso eficiente (*Green IT*).	Amenaza controlable

Microentorno: Matriz DAFO

DEBILIDADES (internas)	AMENAZAS (externas)
Equipo unipersonal, con tiempo limitado por los estudios.	Competidores consolidados y respaldados por grandes fabricantes (Roche con mySugr, Abbott con LibreLink).
Sin financiación ni marca conocida; cero usuarios de pago.	Normativa de producto sanitario y de IA que puede encarecer funciones futuras.
Dependencia de un proveedor de IA externo (precio y condiciones).	Cambios de precio o condiciones de la API de IA.
La IA puede equivocarse al extraer datos y exige confirmación del usuario.	Desconfianza social hacia la IA en temas de salud; riesgo reputacional ante una brecha de datos.
FORTALEZAS (internas)	**OPORTUNIDADES (externas)**
Prototipo funcional en uso diario por una usuaria real.	Más de 5 millones de adultos con diabetes en España [3] y prevalencia al alza.
Conocimiento de primera mano del problema (convivencia con la diabetes).	Saturación de suscripciones y de apps complejas: hueco para un registro sencillo y barato.
Perfil técnico propio (DAM): costes de desarrollo mínimos.	Sensores financiados por el SNS: más pacientes con datos digitales.
Registro multimodal por voz o foto y resúmenes en lenguaje natural.	IA cada vez más barata; EEDS y portabilidad de datos.
Privacidad por diseño y básico gratis: coherencia ética.	Asociaciones de pacientes como canal; ayudas a *startups* (ENISA, Ley 28/2022).

Matriz CAME (estrategias derivadas del DAFO)

Estrategia	Acciones concretas
Corregir las debilidades	Buscar mentoría (vivero de empresas, CEEI) y, a medio plazo, un perfil de negocio o sanitario como socio. Programar la IA detrás de una capa propia para poder cambiar de proveedor. Pedir siempre al usuario que confirme el dato extraído («¿Es correcto?»).
Afrontar las amenazas	Posicionarse como «el registro más fácil», complementario a la app del sensor, y no competir en calculadoras de dosis. Cumplir el RGPD desde el primer día (EIPD, consentimiento, aviso legal) y explicar con transparencia el uso de la IA.
Mantener las fortalezas	Seguir co-diseñando con usuarios reales. Mantener gratis y para siempre el registro básico. Medir y comunicar la rapidez del registro (segundos por anotación).
Explotar las oportunidades	Piloto con una asociación de pacientes. Importar datos desde Apple Health y Health Connect. Solicitar el sello de *startup* y la línea ENISA Jóvenes Emprendedores.

Objetivos a corto plazo (12 meses). Completar un piloto con 5 a 10 usuarios reales, alcanzar una retención a 30 días superior al 40 % y lanzar la versión beta multiplataforma.

Objetivos a medio plazo (2 a 3 años). Llegar a 5.000 usuarios activos en España, con una conversión a Premium del 3 al 5 %, y posicionarnos como «la app de diabetes más fácil de usar».

3.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking)

Hemos seleccionado cuatro competidores **directos** (apps de registro de diabetes) y dos **indirectos** (soluciones distintas que cubren la misma necesidad). Los precios son los publicados en las tiendas de aplicaciones a fecha de noviembre de 2026; algunos están en dólares porque proceden de tiendas extranjeras y son orientativos.

Tabla 1. Ficha de los competidores

Competidor	Tipo	Precio	Catálogo de servicios
mySugr (Roche) [12]	Directo	Gratis + Pro: 2,99–4,99 USD/mes o 27,99–39,99 USD/año, según el país. Pro gratis con algunos glucómetros Accu-Chek.	Registro, gráficas, HbA1c estimada e informes. Pro: calculadora de bolo (en algunos países), exportación PDF/Excel, recordatorios y fotos de comidas.
SocialDiabetes (Barcelona) [13]	Directo	Gratis con compras dentro de la app.	Registro completo (glucosa, comida, medicación, ejercicio, cetonas), calculadora de bolo y de hidratos, conexión con dispositivos, informes y acceso web para profesionales.
Gluroo [14]	Directo	Gratis durante su fase de pruebas; precio futuro sin definir.	Registro tipo chat, grupo de cuidadores (“GluCrew”), alertas, integración con sensores y bombas, informes PDF.
Glucose Buddy (Azumio) [15]	Directo	Gratis + Premium entre 14,99 y 59,99 USD según el plan.	Registro de glucosa, medicación y comida, gráficas, sincronización con Apple Health.
FreeStyle LibreLink (Abbott)	Indirecto	Gratis con el sensor (financiado por el SNS para la diabetes tipo 1).	Lectura automática de glucosa del sensor, alarmas, informes para el médico (LibreView).
Libreta, Excel o chatbot generalista	Indirecto	0 € (o la suscripción del chatbot).	Anotación libre, sin estructura ni análisis especializado.
Diabetes Tracker App	—	Gratis + Premium: 2,99 €/mes o 24,99 €/año.	Registro por texto, voz o foto; resúmenes con IA para la consulta; exportación; acceso para cuidadores (Premium).

Tabla 2. Fortalezas y debilidades

Competidor	Fortalezas	Debilidades
mySugr	Marca líder, respaldo de Roche, 4,7★ con unas 34.000 valoraciones en la App Store de EE. UU., gamificación.	Funciones clave (exportación, recordatorios) solo en Pro; registro por formularios; ligada al ecosistema Accu-Chek.
SocialDiabetes	Empresa española (idioma y cercanía al sistema sanitario), catálogo muy completo, conexión con profesionales.	Mucha complejidad para el uso diario; registro manual; poca comunidad en iOS (89 valoraciones).
Gluroo	Registro conversacional y foco en familias y cuidadores. Es el competidor más parecido a nuestra idea.	Pensada para EE. UU. y en inglés; modelo de ingresos sin definir.
Glucose Buddy	Veterana y sencilla.	Premium caro frente a las alternativas; poca diferenciación.
LibreLink	Datos automáticos del sensor y financiación pública.	Centrada en la glucosa: el registro de comidas e insulina es secundario; ecosistema cerrado de Abbott.
Libreta / Excel / chatbot	Coste cero y total flexibilidad.	Sin estructura ni análisis; los chatbots generalistas no ofrecen garantías de privacidad en datos de salud.
Diabetes Tracker App	Registro en segundos por voz o foto, resúmenes en lenguaje natural, en español, básico gratis para siempre.	Marca nueva sin usuarios; sin calculadora de dosis (decisión regulatoria); depende de un proveedor de IA.

Conclusiones del benchmarking.

1. Los líderes (mySugr, SocialDiabetes) compiten en **profundidad clínica**: más campos, calculadoras y dispositivos. Nadie en español compite en **rapidez y facilidad de registro**. Ese es nuestro hueco de posicionamiento.
2. Gluroo demuestra que el **registro conversacional** tiene demanda, pero no está pensado para el mercado hispanohablante.
3. Nuestro precio Premium (2,99 €/mes) se sitúa **en la franja baja del mercado**, coherente con la fatiga de suscripción y con nuestra RSC.
4. No competimos con la app del sensor, la **complementamos**: LibreLink mide la glucosa, nosotros añadimos el contexto (qué comí, cuánta insulina, cómo me sentía) y lo explicamos.

3.3. Proveedores y Alianzas Clave

¿Se necesitan proveedores? Sí. Aunque el proyecto es 100 % digital y no necesita local físico ni suministros, depende de servicios tecnológicos, licencias y asesoramiento externo. Los costes son estimaciones orientativas a fecha de noviembre de 2026.

Proveedor	Para qué lo necesitamos	Coste orientativo	Alternativa
Google (API de Gemini)	IA que extrae los datos del texto, la voz o la imagen y genera los resúmenes.	Pago por uso (céntimos por cada cientos de registros con modelos ligeros).	Mistral (europeo), OpenAI o un modelo local.
Alojamiento en la UE (por ejemplo, Hetzner u OVHcloud)	Servidor y base de datos del servicio.	5–15 €/mes.	Otros VPS europeos.
Registrador de dominio y correo	Web corporativa y correo profesional.	10–15 €/año (dominio).	Cualquier registrador .es/.com.
Apple Developer Program	Publicar en la App Store.	99 USD/año.	—
Google Play Console	Publicar en Google Play.	25 USD (pago único).	—
Comisiones de las tiendas	Cobro de las suscripciones Premium.	15 % (programas para pequeños desarrolladores).	Pago web con Stripe (≈1,5 % + 0,25 € en la UE).
GitHub	Repositorio del código y control de versiones.	Plan gratuito.	GitLab.
Telegram Bot API	Canal del prototipo actual.	Gratis.	—
Asesoría RGPD y gestoría	EIPD, textos legales, alta como autónomo o sociedad.	300–600 € de puesta en marcha, más una cuota mensual.	Servicios de asesoramiento de la Cámara de Comercio.
OEPM	Registro de la marca «Diabetes Tracker App».	≈125–150 € (una clase, solicitud electrónica).	—
Seguro de responsabilidad civil y ciberriesgos	Cubrir incidentes con los datos.	Según presupuesto.	—

Alianzas clave

- **Asociaciones de pacientes** (Federación Española de Diabetes y asociaciones autonómicas). Son el mejor canal para llegar al usuario y para validar el producto con personas reales.
- **Endocrinos y enfermeras educadoras en diabetes.** Validan que los resúmenes sean útiles en consulta y pueden recomendar la app.
- **Ecosistema de salud del móvil** (Apple Health, Health Connect y la API de Dexcom). Permiten importar datos del sensor sin acuerdos individuales con cada fabricante.
- **Ecosistema emprendedor** (vivero de empresas del centro educativo, CEEI, ENISA). Aportan mentoría y financiación inicial.
- **Comunidad de código abierto** (Nightscout y similares). Aporta conocimiento técnico y una comunidad muy activa de pacientes tecnológicos.

4. EQUIPO PROMOTOR Y ORGANIZACIÓN INTERNA

Diabetes Tracker App es, hoy, un **proyecto unipersonal**. Un plan de empresa honesto no esconde este dato: lo reconoce como una debilidad (ver DAFO) y explica cómo se compensa. Por eso este apartado distingue entre el **promotor**, que soy yo, y el **equipo extendido**: las personas que, sin ser socias, aportan conocimiento, validación o apoyo al proyecto.

4.1. Perfiles e itinerario formativo

Promotor: José Antonio Pastor Rivera, fundador y desarrollador.

- **Itinerario formativo:** estudiante de 2.º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)**. Los módulos del ciclo cubren directamente las necesidades técnicas del proyecto:

Módulo de DAM	Aplicación directa al proyecto
Programación	Lógica del asistente, tratamiento de los datos extraídos por la IA.
Bases de datos y Acceso a datos	Diseño y gestión de la base de datos de registros (SQLite en el prototipo).
Desarrollo de interfaces	Diseño de las pantallas de la app (ver prototipo del apartado 5.1).
Programación multimedia y dispositivos móviles	Desarrollo de la app multiplataforma para Android e iOS.
Sistemas de gestión empresarial	Visión de los procesos internos y de la gestión del negocio.
Itinerario Personal para la Empleabilidad	Plan de empresa, marketing y viabilidad (este proyecto).

- **Competencias técnicas demostradas:** el prototipo funcional "Federico" (octubre de 2026) integra Python, SQLite, la API de Telegram y la API de IA multimodal de Google (Gemini), con control de versiones en Git y GitHub.
- **Habilidades emprendedoras:**
  - **Iniciativa:** el prototipo nació para resolver un problema real antes de que existiera este proyecto académico.
  - **Empatía y orientación al usuario:** convivo a diario con la diabetes a través de mi pareja.
  - **Autoaprendizaje:** aprendí por mi cuenta a integrar modelos de IA generativa.
  - **Resolución de problemas y tolerancia a la incertidumbre.**
- **Carencias reconocidas:** conocimiento clínico, marketing, finanzas y aspectos legales. Se cubren con el equipo extendido y con asesoría externa.

Equipo extendido (apoyos sin participación societaria):

Persona o entidad	Aportación al proyecto
Usuaria experta (mi pareja, persona con diabetes tipo 1)	Valida cada función en su uso diario y detecta problemas reales; es la primera *early adopter*.
Profesorado y tutor del ciclo	Revisión técnica y del plan de empresa.
Mentor (vivero de empresas o CEEI, por solicitar)	Orientación en modelo de negocio, financiación y lanzamiento.
Asesor clínico (endocrino o enfermera educadora en diabetes, por incorporar en el piloto)	Revisa que los informes sean útiles y que la app no cruce la línea de dar consejos médicos.
Asesoría legal externa	RGPD, textos legales, marca y forma jurídica.

4.2. Reparto de funciones y las 5C del trabajo en equipo

Reparto de funciones. En un proyecto unipersonal, el promotor asume todas las áreas, pero es importante separarlas para dedicarles el tiempo adecuado y para saber qué perfil incorporar primero cuando el proyecto crezca.

Área	Responsable actual	Dedicación (sobre mi tiempo en el proyecto)	Primer perfil a incorporar
Desarrollo y tecnología	José Antonio	55 %	—
Producto y experiencia de usuario	José Antonio + usuaria experta	15 %	Diseñador/a UX (colaboración puntual)
Marketing y comunidad	José Antonio	15 %	Socio/a de marketing y comunidad
Gestión, finanzas y legal	José Antonio + asesoría externa	10 %	Gestoría
Validación clínica	Asesor clínico (externo)	5 %	Profesional sanitario como asesor

Las 5C aplicadas al equipo extendido.

C	Qué significa	Cómo se aplica en Diabetes Tracker App
Complementariedad	Cada miembro aporta lo que a otro le falta.	Yo aporto la tecnología; la usuaria experta, la vivencia de la enfermedad; el asesor clínico, el criterio sanitario; el mentor, la visión de negocio.
Comunicación	Información fluida, honesta y a tiempo.	Revisión semanal con la usuaria experta (qué ha fallado, qué falta); canal de mensajería con los usuarios del piloto; formulario de sugerencias dentro de la app.
Coordinación	Organizar tareas para que todo encaje.	Tablero Kanban (GitHub Projects) con las tareas; *sprints* de 2 semanas; hoja de ruta pública para los usuarios del piloto.
Confianza	Seguridad en que cada uno cumplirá su parte.	Transparencia con los datos del piloto y con los errores; los datos de salud de los usuarios solo se usan para el propósito acordado.
Compromiso	Implicación con el objetivo común.	Motivación personal directa (la salud de mi pareja); compromiso público: el registro básico será gratis para siempre.

4.3. Dedicación y toma de decisiones

Dedicación prevista.

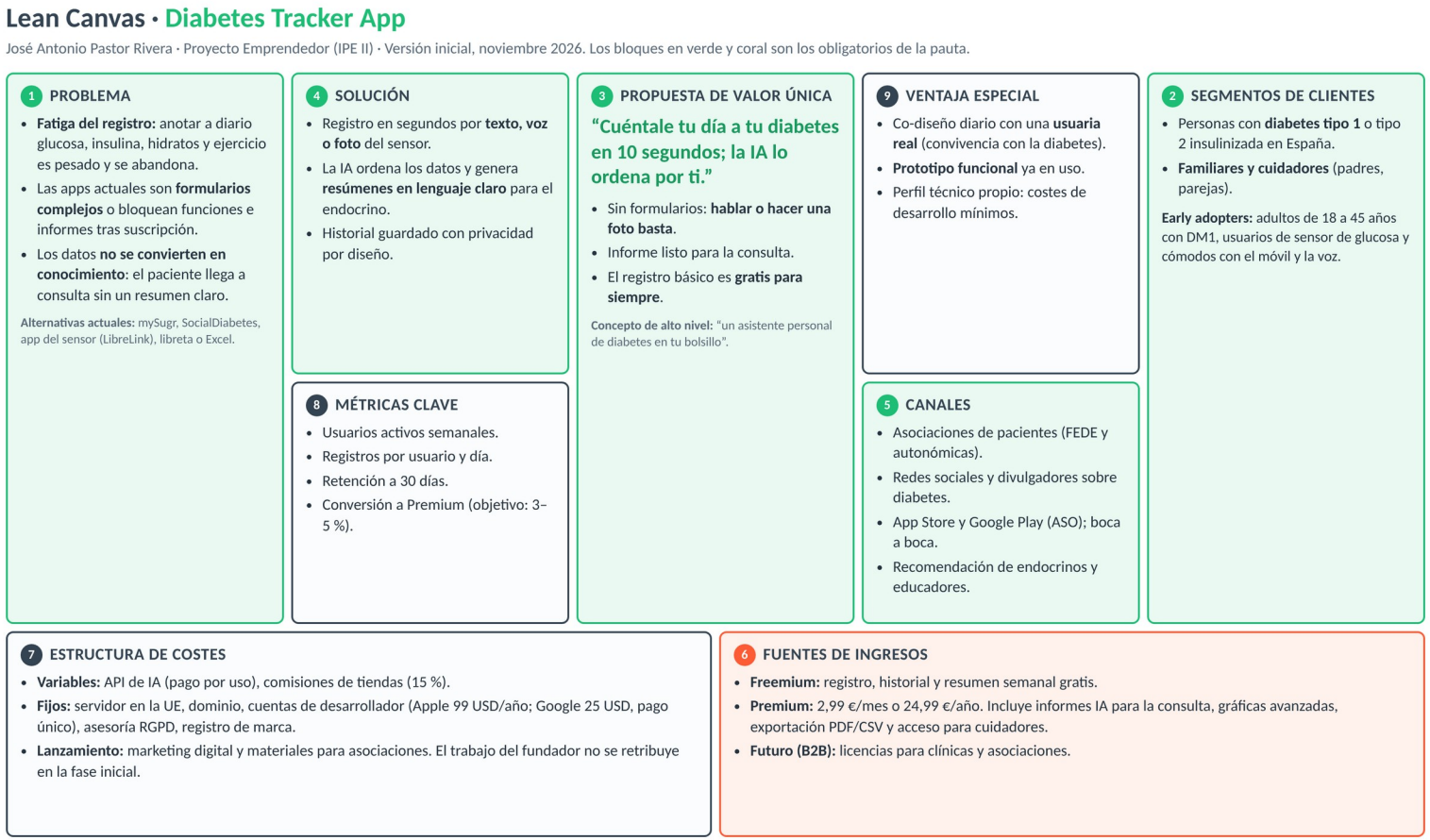
Fase	Periodo	Dedicación del promotor
Prototipo y piloto (compatible con el ciclo)	Noviembre 2026 – junio 2027	10–12 horas por semana (≈ 30 % de una jornada)
Lanzamiento (tras finalizar DAM)	Julio – diciembre 2027	Jornada completa (100 %) durante el lanzamiento
Consolidación	2028 en adelante	100 %, con incorporación de un socio o socia si las métricas lo justifican

Toma de decisiones.

1. **Decisiones de producto:** se toman con **datos del piloto** (tiempo por registro, retención, funciones más usadas) y con la opinión de los usuarios, no por intuición. Cada decisión importante queda anotada con su motivo en un **registro de decisiones** del repositorio.
2. **Decisiones con impacto clínico: nunca se toman sin el visto bueno de un profesional sanitario**. Ninguna función sugerirá dosis ni tratamientos (límite legal del MDR, apartado 3.1).
3. **Decisiones sobre datos personales:** se aplica siempre la opción más protectora para el usuario (privacidad por diseño).
4. **Resolución de discrepancias con un futuro socio:** se firmará un **pacto de socios** antes de su entrada. Incluirá el reparto de participaciones con un periodo de consolidación (*vesting*), voto por mayoría en decisiones ordinarias y unanimidad en las estratégicas (vender la empresa, cambiar el modelo de privacidad). Si hay bloqueo, decidirá un **mediador externo** acordado de antemano, como el mentor del vivero de empresas.

LIENZO LEAN CANVAS (RESUMEN DEL MODELO DE NEGOCIO)

El Lean Canvas resume en una sola página los nueve bloques del modelo de negocio. Los bloques marcados en verde y coral son los obligatorios según la pauta (Problema, Clientes, Propuesta de valor única, Solución, Canales y Fuentes de ingresos). Los demás completan el modelo.



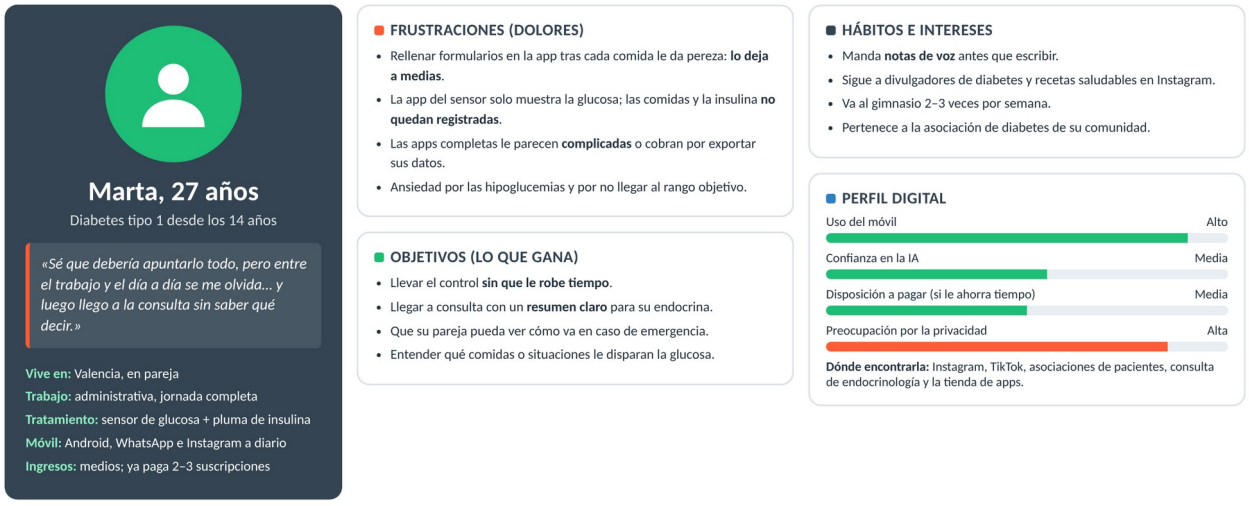
5. PLAN DE MARKETING (MARKETING MIX)

El plan de marketing aplica las **4P** del marketing mix (Producto, Precio, Distribución o *Place* y Promoción) a Diabetes Tracker App. Todas las decisiones parten de un mismo cliente objetivo, que se define primero.

El cliente objetivo

Segmento principal: adultos de 18 a 45 años con **diabetes tipo 1** (o tipo 2 con insulina) que residen en España. Usan a diario el móvil y, cada vez más, un sensor de glucosa financiado por el Sistema Nacional de Salud [11]. Son los *early adopters* definidos en el Lean Canvas.

Buyer persona principal: Marta. Es un personaje ficticio, construido a partir de la convivencia diaria con la enfermedad y de los datos del estudio de mercado (apartado 3).



Buyer persona secundario: Javier, 44 años, padre de un niño con diabetes tipo 1. Es el **cuidador**. Necesita saber qué ha comido su hijo y cuánta insulina se ha puesto en el colegio o cuando está con otros familiares. Para él, la función "**acceso para cuidadores**" del plan Premium es decisiva, y es quien más dispuesto está a pagar.

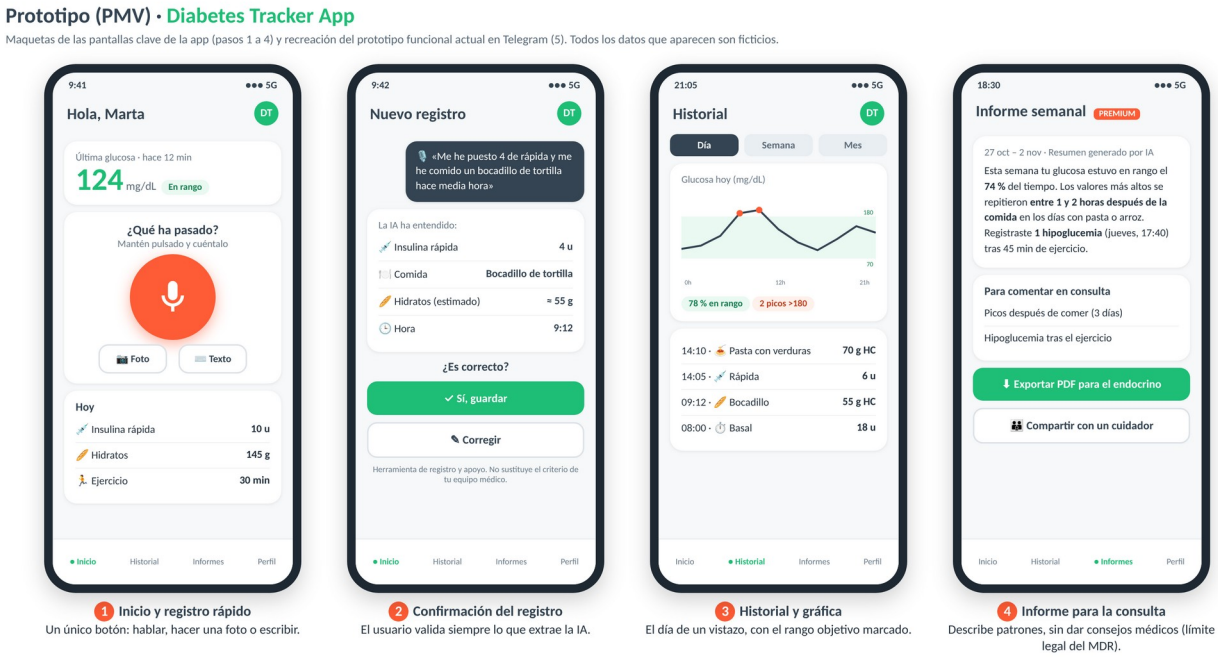
5.1. Estrategia de Producto y Prototipado (PMV)

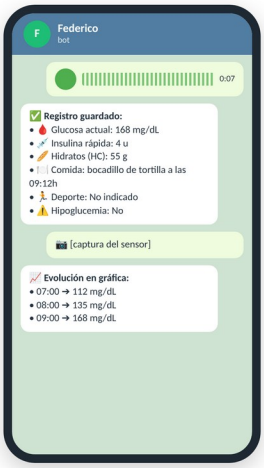
Niveles del producto.

Nivel	Qué es	En Diabetes Tracker App
Producto básico	La necesidad que satisface; el beneficio esencial.	**Controlar la diabetes sin que el registro sea una carga**: tranquilidad y sensación de control.
Producto formal	Lo que el cliente ve y usa: características, diseño, marca, calidad.	App para Android e iOS con registro por **voz, foto o texto**, extracción automática con IA, historial con gráficas, informe semanal, marca y diseño propios, modelo *freemium*.
Producto ampliado	Los servicios y garantías que añaden valor y diferencian.	Informe en PDF para el endocrino, acceso para cuidadores, soporte por correo en menos de 48 horas, privacidad garantizada (sin venta de datos), integración futura con sensores (Apple Health, Health Connect), comunidad y contenidos educativos.

Prototipo o Producto Mínimo Viable (PMV). El proyecto cuenta con **dos niveles de prototipo**:

1. **Prototipo funcional (ya en uso):** el bot "Federico" en Telegram, desarrollado en Python con SQLite y la IA de Google (Gemini). Desde octubre de 2026 lo usa a diario una persona con diabetes tipo 1. Ha validado la hipótesis más arriesgada: **la IA es capaz de extraer correctamente glucosa, insulina, hidratos y comidas de una nota de voz o de una foto del sensor**.
2. **Maquetas de la app (pantallas clave):** muestran la experiencia final del producto formal, incluida la confirmación de cada registro y el informe para la consulta.





5 **Prototipo funcional actual**
Bot «Federico» (Python + SQLite + Gemini), en uso real desde octubre de 2026. Recreación con datos ficticios.

Del prototipo a la app

Ya validado con el bot: el registro por voz, texto o foto y la extracción automática de glucosa, insulina, hidratos, comidas e hipoglucemias funcionan con una usuaria real.

Lo que añade la app (pantallas 1–4): la confirmación del dato antes de guardarlo, el historial con gráficas, el informe semanal para la consulta, el acceso para cuidadores y el uso sin depender de Telegram.

Siguiente validación: un piloto con 5 a 10 usuarios midiendo el tiempo por registro (objetivo: menos de 15 segundos) y la retención a 30 días.

Ficha de producto.

Característica	Especificación
Nombre	Diabetes Tracker App
Categoría	App de salud y bienestar (registro y seguimiento); **no** es un producto sanitario
Plataformas	Android 8.0 o superior e iOS 15 o superior (versión beta 2027); prototipo actual en Telegram
Tecnología	Desarrollo multiplataforma; *backend* en Python; base de datos con cifrado; IA multimodal (Google Gemini, modelo ligero)
Funciones gratuitas	Registro por voz, foto o texto; confirmación del dato; historial ilimitado; gráfica diaria; resumen semanal básico
Funciones Premium	Informe completo con IA para la consulta; exportación PDF/CSV; gráficas semanales y mensuales; acceso para cuidadores; recordatorios
Idioma	Español (inglés previsto en 2028)
Calidad: rapidez	Registro completo en **menos de 15 segundos**; respuesta de la IA en menos de 5 segundos
Calidad: fiabilidad	El 100 % de los registros los confirma el usuario antes de guardarse; disponibilidad del servicio ≥ 99 %
Calidad: seguridad	Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo; servidores en la UE; cumplimiento del RGPD; evaluación de impacto (EIPD)
Calidad: accesibilidad	Pautas WCAG 2.2 (nivel AA): alto contraste, texto escalable y registro por voz
Aviso legal	“Herramienta de registro y apoyo. No sustituye el criterio de tu equipo médico.”

5.2. Estrategia de Precios

Método de fijación: mixto. El precio se fija principalmente por **competencia** y **valor percibido**, con un **suelo de costes** que garantiza que cada usuario de pago es rentable.

- **Competencia:** mySugr Pro cuesta entre 2,99 y 4,99 USD al mes [12] y Glucose Buddy Premium entre 14,99 y 59,99 USD [15]. Nos situamos **en la franja baja**, coherente con la “fatiga de suscripción” detectada en el PESTEL.

- **Valor percibido:** el usuario paga por **tiempo ahorrado** y por llegar a la consulta con un informe claro, no por más campos que rellenar.
- **Modelo: suscripción *freemium***. El registro básico es gratis para siempre, un compromiso de nuestra RSC, y el valor añadido se paga.

Cuadro de tarifas y ofertas.

Plan	Precio (IVA incluido)	Qué incluye
Gratis	0 €	Registro por voz, foto o texto; historial; gráfica diaria; resumen semanal básico
Premium mensual	2,99 €/mes	Todo lo anterior más informes con IA, exportación, gráficas avanzadas, cuidadores y recordatorios
Premium anual	24,99 €/año (≈ 2,08 €/mes, **30 % de ahorro**)	Igual que el mensual
Oferta de lanzamiento	**3 meses de Premium gratis** para los usuarios del piloto y la lista de espera	Prueba sin compromiso
Oferta de lanzamiento	Premium anual a **17,49 € el primer año (-30 %)** durante el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre)	Captación en la fecha de mayor visibilidad del año

Margen previsto por usuario Premium (cálculo propio):

Concepto	Mensual	Anual (prorrateado al mes)
Precio de venta (IVA incluido)	2,99 €	2,08 €
Precio sin IVA (21 %)	2,47 €	1,72 €
Comisión de la tienda (15 %)	-0,37 €	-0,26 €
Coste estimado de la IA (≈ 90 registros al mes)	-0,20 €	-0,20 €
Margen de contribución	**1,90 € (≈ 77 % del precio sin IVA)**	**1,26 € (≈ 73 %)**

Con unos **costes fijos de ≈ 70 € al mes** (servidor, cuentas de desarrollador, dominio y asesoría), el **punto de equilibrio** se alcanza con unos **45 usuarios Premium**, suponiendo mitad mensuales y mitad anuales. Con una conversión del 3–5 %, eso equivale a entre 900 y 1.500 usuarios activos gratuitos, una cifra alcanzable dentro del objetivo a medio plazo de 5.000 usuarios.

Comparativa frente al mercado.

Producto	Gratis	Suscripción mensual	Suscripción anual
Diabetes Tracker App	Sí (registro completo)	**2,99 €**	**24,99 €**
mySugr Pro [12]	Sí (básico)	2,99–4,99 USD	27,99–39,99 USD
Glucose Buddy Premium [15]	Sí (básico)	Planes entre 14,99 y 59,99 USD	—
SocialDiabetes [13]	Sí	Compras dentro de la app (precio no publicado)	—
Gluroo [14]	Sí (fase de pruebas)	Sin definir	—

5.3. Estrategia de Distribución y Canales

Canal principal: online y directo, a través de las tiendas de aplicaciones (Google Play y App Store). Es un **canal directo**: el producto llega del desarrollador al usuario sin distribuidores que compren y revendan. La tienda actúa solo como plataforma técnica de descarga y cobro, a cambio de una comisión del 15 %. La cobertura es nacional desde el primer día y sin coste logístico.

Canales de apoyo (captación):

- **Web propia (*landing page*):** explica el producto, recoge la lista de espera y lleva a la tienda.
- **Asociaciones de pacientes:** actúan como **prescriptores**. No venden, pero recomiendan y dan credibilidad.
- **Consultas de endocrinología y enfermería educadora:** el informe PDF que el paciente lleva a consulta hace de "publicidad" ante el profesional.

Esquema logístico y de comercialización. El producto es 100 % digital, así que **no hay logística física** (ni almacén, ni transporte, ni stock). La comercialización es **exclusivamente online**:

Paso	Dónde ocurre	Qué pasa
1. Descubrimiento	Redes sociales, asociación, endocrino o buscador	El usuario conoce la app
2. Información	*Landing page*	Ve qué hace, se apunta a la lista de espera o va a la tienda
3. Descarga	Google Play o App Store	Instala la app gratis
4. Activación	La propia app	Hace su primer registro por voz en menos de 15 segundos
5. Conversión	La propia app	Pasa a Premium (pago dentro de la app) para tener informes y cuidadores
6. Recomendación	Boca a boca, redes	Comparte su experiencia o el informe con su endocrino

5.4. Estrategia de Promoción, Branding y Marketing Digital

Identidad visual corporativa

- **Denominación definitiva: Diabetes Tracker App**. Es descriptiva, de modo que cualquiera entiende qué hace. Al ser genérica, cuesta más protegerla como marca. Por eso se registrará en la OEPM junto con el **logotipo**, un elemento gráfico distintivo, y se estudiará para el futuro un nombre más propio.
- **Logotipo:** una gota verde (glucosa y salud) con dos nodos coral conectados (datos e IA), presentado en el apartado 2.1.
- **Paleta cromática:** verde salud (#1EBE76), coral energía (#FE5C36) y azul pizarra (#344453), con alto contraste para personas con problemas de visión.
- **Tipografía:** sans serif redondeada para títulos (estilo Poppins, Google Fonts) y Calibri o Carlito para textos, por su legibilidad.
- **Eslogan: «Tu diabetes, contada en 10 segundos.»** Como mensaje secundario: «Cuéntalo. La IA lo ordena por ti.»
- **Herramientas:** las maquetas y creatividades se han diseñado con herramientas digitales (HTML/CSS) y pueden adaptarse en Canva o Figma para cada red social.

Plan de marketing digital

Palabras clave (*keywords*). Se priorizan las búsquedas de **intención clara** ("app para…", "cómo registrar…") y de **cola larga**, porque las palabras genéricas ("diabetes") son muy competidas y no indican intención de descargar una app.

Palabra clave	Intención	Uso
app diabetes	Comercial (busca una app)	SEO y SEM
app diabetes tipo 1	Comercial, muy segmentada	SEO y SEM (prioritaria)
registro de glucosa app	Comercial	SEM
diario de diabetes	Informativa o comercial	SEO (artículo de blog)
contar hidratos de carbono	Informativa	SEO (guía descargable)
alternativa a mySugr	Comparativa	SEO (artículo comparativo honesto)
cómo apuntar las comidas con diabetes	Informativa, de cola larga	SEO y vídeo corto

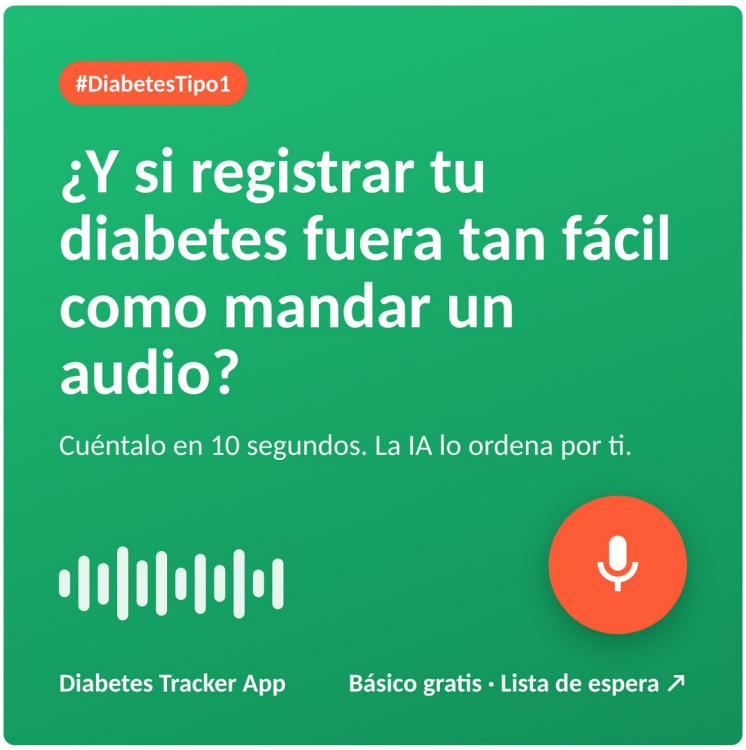
Validación con Google Trends. Antes del lanzamiento se comparan en Google Trends (España, últimos 12 meses) los términos «app diabetes», «diabetes tipo 1» y «mySugr». Así se confirma qué palabra tiene más interés y en qué meses. Previsiblemente, el pico será en noviembre por el Día Mundial de la Diabetes, lo que justifica concentrar la campaña en esas fechas.

[PENDIENTE: insertar aquí la captura de Google Trends con la comparativa de los tres términos]

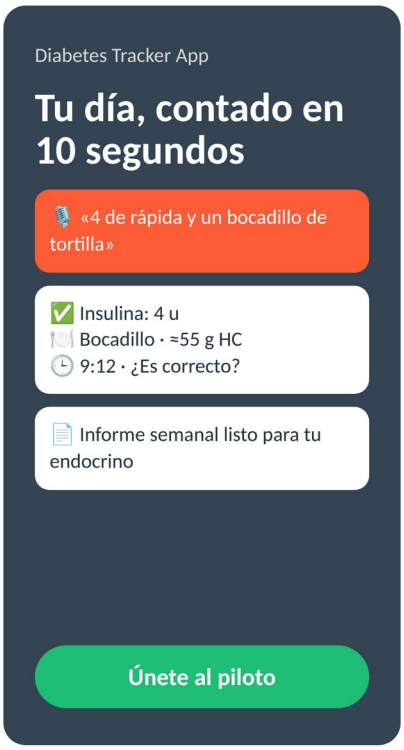
Acciones por canal.

- **SEO (posicionamiento orgánico):** *landing page* optimizada para «app diabetes tipo 1» y un blog con un artículo al mes que responda a búsquedas reales ("cómo contar hidratos", "qué llevar a la consulta del endocrino").
- **SEM (publicidad en buscadores):** campaña de Google Ads en la red de búsqueda, solo con las palabras clave comerciales y segmentada a España. Google recomienda empezar con 10–50 USD al día [22]; nosotros empezamos con **10 € al día durante 30 días** en el lanzamiento.
- **Redes sociales: Instagram y TikTok**, donde está nuestro buyer persona. Hay tres líneas de contenido:
  - "**Así funciona**": demostraciones de 10 segundos;
  - "**Diabetes real**": el día a día, con humor y sin dramatismo;
  - "**Aprende**": hidratos, hipoglucemias, consulta con el endocrino.

Creatividades.



Creatividad 1 · Post de Instagram (1080 × 1080)



Creatividad 2 · Historia de Instagram (1080 × 1920)

Guion de *reel* (15 segundos): «Tu día en 10 segundos».

Tiempo	Imagen	Texto o voz
0–3 s	Mano sacando el móvil después de comer	Texto: «¿Otra vez rellenando formularios?»
3–8 s	Pulsa el micrófono y habla	Voz: «4 de rápida y un bocadillo de tortilla»
8–12 s	La app muestra los datos ordenados y «¿Es correcto?» → ✓	Texto: «Hecho. La IA lo ordena por ti.»
12–15 s	Logo y eslogan	«Diabetes Tracker App · Tu diabetes, contada en 10 segundos · Básico gratis»

Creadores de contenido propuestos. Elegimos **microinfluencers especializados** y no grandes cuentas: su audiencia es exactamente nuestro cliente y su recomendación genera más confianza. Los perfiles se han tomado de recopilaciones publicadas en 2020 y 2022 [23][24], así que **antes de contactar hay que verificar su actividad y su audiencia actuales**.

Perfil	Por qué encaja
Don Sacarino (@donsacarino)	Enfermero pediátrico con diabetes; ideal para llegar a familias y cuidadores (buyer persona secundario).
Diabetes a Tiras (@diabetesatiras)	Humor gráfico sobre el día a día con diabetes tipo 1; encaja con la línea "Diabetes real".
Dulces Diabéticos (@dulcesdiabeticos, Noelia Herrero)	Recetas; colaboración natural para mostrar el registro de comidas por foto.
Vive tu diabetes (Patricia Santos)	Blog sobre tecnología, viajes y nutrición con diabetes; encaja con un producto tecnológico.
FEDE Joven (@fede_joven)	Perfil joven de la Federación Española de Diabetes: alianza institucional más que *influencer*.

La forma de colaboración preferente es el **intercambio** (Premium gratis y participación en el piloto) o un pago reducido por publicación. Es habitual en microinfluencers y encaja con nuestro presupuesto.

Calendario de acciones y presupuesto

¿Por qué no publicidad en medios tradicionales? Según las tarifas publicadas por la agencia de medios Oblicua [20][21], un CPM (coste por cada 1.000 impresiones) en prensa digital nacional va de **14 a 50 €**. Una acción de exclusividad (*Brand Day*) cuesta **entre 2.000 y 65.000 €**. Por ejemplo, 100.000 impresiones en abc.es (CPM de 16 €) costarían 1.600 €, más que todo nuestro presupuesto de lanzamiento, y llegarían sobre todo a personas sin diabetes. Por eso concentramos la inversión en canales **segmentados**: buscadores, redes e influencers especializados.

Periodo (2027)	Acción	Presupuesto
Enero – marzo	Piloto con 5 a 10 usuarios; contenido orgánico en Instagram y TikTok; contacto con asociaciones	0 €
Abril – junio	*Landing page* con lista de espera; blog (1 artículo al mes); primeras colaboraciones por intercambio	50 € (dominio y herramientas)
Septiembre	Lanzamiento en Google Play y App Store; campaña en Meta (Instagram) de 5 €/día durante 30 días	150 €
Octubre	Colaboraciones con 2–3 microinfluencers (intercambio o pago reducido)	300 €
Noviembre (14-N, Día Mundial de la Diabetes)	Oferta anual -30 %; Google Ads de 10 €/día durante 30 días; *reels* temáticos; presentación en una asociación	300 €
Diciembre	Análisis de métricas (coste por descarga, conversión a Premium) y ajuste del plan	0 €
	Total del primer año	**800 €**

6. ANEXOS: DEFENSA PÚBLICA Y CONTROL DE CALIDAD

6.1. Guion del Elevator Pitch (3 minutos)

El guion está pensado para decirse en voz alta, a unas 130 palabras por minuto. Las indicaciones entre corchetes son para la presentación de apoyo y la demostración.

Tiempo	Bloque	Guion
0:00 – 0:30	**Gancho y presentación**	«Levantad la mano si alguna vez habéis dejado de apuntar algo que deberíais apuntar: los gastos, el gimnasio… Ahora imaginad que tenéis que apuntar **cada comida, cada dosis de insulina y cada valor de glucosa, todos los días, para siempre**. Así vive una persona con diabetes tipo 1. Soy José Antonio, estudiante de DAM, y mi pareja tiene diabetes. Lo veo cada día.»
0:30 – 1:15	**Problema y cliente**	«En España, el 13,8 % de los adultos tiene diabetes. Las apps que existen son formularios largos o te cobran por ver tus propios datos, así que la gente acaba dejándolo: es lo que llamamos la **fatiga del registro**. Nuestra clienta es Marta: 27 años, diabetes tipo 1, sensor de glucosa, trabaja a jornada completa y manda audios en vez de escribir. Su problema no es la información, es **el tiempo y la pereza de registrarlo**. Y llega a la consulta sin saber qué contarle a su endocrina.»
1:15 – 2:00	**Solución y PMV**	«Diabetes Tracker App: **tu diabetes, contada en 10 segundos**. Pulsas, hablas y la inteligencia artificial lo ordena por ti: glucosa, insulina, hidratos y hora. Tú solo confirmas. Y cada semana tienes un informe claro para llevar a la consulta. No es una idea: **ya funciona**. [Demostración en directo del bot "Federico": nota de voz y respuesta.] Mi pareja lo usa todos los días desde octubre.»
2:00 – 2:30	**Modelo de negocio y equipo**	«El registro es **gratis para siempre**. Quien quiera informes, exportación o que un familiar vea sus datos paga 2,99 € al mes, menos que la competencia. Nos encuentran en las tiendas de apps, a través de asociaciones de pacientes y de divulgadores sobre diabetes. Con unos 45 usuarios de pago cubrimos costes. El equipo: yo me encargo de la tecnología, mi pareja es la usuaria experta y sumaremos un asesor clínico en el piloto.»
2:30 – 3:00	**Cierre y llamada a la acción**	«No pedimos dinero: pedimos **personas**. Si conocéis a alguien con diabetes, que se apunte al piloto gratuito. Y si sois profesionales sanitarios, ayudadnos a validar los informes. Porque controlar la diabetes ya es bastante trabajo: **registrarla no debería serlo**. Gracias.»

Presentación de apoyo visual: se preparará a partir de esta memoria. Tendrá una diapositiva por bloque: logo y gancho, problema y cifra, buyer persona, demostración, modelo de negocio y llamada a la acción. Su enlace se añadirá aquí antes de la exposición.

Consejos para la demostración en directo:

- Lleva **un vídeo grabado de respaldo** por si falla la conexión.
- Usa **datos inventados**, nunca los datos reales de la usuaria.
- Ensaya con cronómetro: el bloque de solución es el que más tiende a alargarse.

6.2. Lista de Control de Calidad (Checklist de Entrega de Memoria)

Criterio	Estado	Comprobación
Extensión (máximo 50 páginas)	✔️	La memoria completa ocupa 31 páginas, incluidas la portada, el índice y las fuentes.
Completitud (apartados 1 a 6)	✔️	Los seis apartados y el Lean Canvas están desarrollados.
Ortografía y estilo	✔️	Redacción revisada; maquetación homogénea (estilos, tablas y colores corporativos).
Fuentes documentales	✔️	Las cifras, normativas e informes se citan con número entre corchetes y aparecen en "Fuentes consultadas".
Anexos (Lean Canvas y PMV)	✔️	Lean Canvas a continuación del apartado 4; PMV (maquetas y prototipo funcional) en el apartado 5.1.
Captura de Google Trends	Pendiente	Añadirla en el apartado 5.4 antes de la entrega.
Enlace a la presentación	Pendiente	Añadirlo en el apartado 6.1.

6.3. Exposición Oral y Coevaluación

Defensa pública ante la clase y la profesora. Preguntas probables y respuesta preparada:

Pregunta probable	Respuesta clave
«¿Por qué no calculáis las dosis de insulina?»	Porque convertiría la app en **producto sanitario** (Reglamento MDR, regla 11), con un marcado CE caro y lento. Primero validamos el registro; más adelante, si las métricas lo justifican, se estudiará.
«¿Y si la IA se equivoca?»	El usuario **confirma cada dato** antes de guardarlo. La IA solo resume y describe patrones; no da consejos médicos.
«¿En qué os diferenciáis de mySugr?»	Ellos compiten en **profundidad clínica**; nosotros en **rapidez y facilidad** de registro, en español y con el básico gratis para siempre.
«¿Enviáis datos de salud a Google?»	Solo el mensaje puntual que hay que procesar, con consentimiento explícito y con un contrato que impide usarlo para entrenar modelos. El historial se guarda en nuestra base de datos, en la UE.
«¿De qué vais a vivir?»	De la suscripción Premium (2,99 €/mes), con un margen de unos 1,90 € por usuario. Punto de equilibrio: unos 45 usuarios de pago. A futuro, licencias para clínicas y asociaciones.
«¿Un proyecto de una sola persona es viable?»	El riesgo existe y está en el DAFO. Se compensa con un equipo extendido (usuaria experta, asesor clínico, mentor) y con un plan para incorporar un socio de marketing cuando haya tracción.

Coevaluación del resto de equipos. Para valorar a los compañeros se usarán los mismos criterios que para este proyecto:

1. ¿El problema es real y está **validado** con datos o usuarios?
2. ¿La propuesta de valor se entiende en una frase?
3. ¿El modelo de ingresos y los precios son coherentes con la competencia?
4. ¿Hay un prototipo o PMV?
5. ¿La exposición respeta el tiempo y termina con una llamada a la acción clara?

Las aportaciones serán siempre **constructivas**: un punto fuerte y una propuesta de mejora concreta por equipo.

FUENTES CONSULTADAS

[1] Soriguer, F. et al. (2012). *Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study*. Diabetologia, 55, 88–93. https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-011-2336-9

[2] Federación Internacional de Diabetes (2025). *IDF Diabetes Atlas*, 11.ª edición. https://idf.org/news-and-resources/news/idf-diabetes-atlas-11th-edition/

[3] Sanofi España (2019). *Necesidades no cubiertas de las personas con diabetes tipo 1 en España* (encuesta a 364 personas). https://pro.campus.sanofi/dam/Portal/Spain/articulos/diabetes/necesidades-no-cubiertas-de-las-personas-con-diabetes-tipo-1-en-espana/informe-necesidades-no-cubiertas-dm1--1-.pdf

[4] Towards Healthcare (2025). *Diabetes Management Apps Market Size*. https://www.towardshealthcare.com/insights/diabetes-management-apps-market-sizing

[5] Agencia Internacional de la Energía (2025). *Energy and AI*. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[6] Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

[7] Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR) y guía MDCG 2019-11 rev.1 (2025). https://health.ec.europa.eu/latest-updates/update-mdcg-2019-11-rev1-qualification-and-classification-software-regulation-eu-2017745-and-2025-06-17_en

[8] Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (Ley de IA).

[9] Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos de Salud. https://boe.es/doue/2025/327/L00001-00096.pdf; resumen: Cuatrecasas, https://www.cuatrecasas.com/es/spain/farmaceutico-sanitario/art/reglamento-espacio-europeo-datos-salud

[10] Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad y Ley 11/2023 que la transpone.

[11] Ministerio de Sanidad (2020). Nota de prensa sobre la financiación de los sistemas de monitorización flash de glucosa. https://www.sanidad.gob.es/eu/gabinete/notasPrensa.do?id=5146

[12] mySugr – ficha en App Store (precios de mySugr Pro). https://apps.apple.com/us/app/mysugr-diario-para-diabetes/id516509211?l=es-MX

[13] SocialDiabetes – ficha en App Store. https://apps.apple.com/us/app/socialdiabetes-diabetes-app/id727118400

[14] Gluroo (2026). *Gluroo vs. mySugr* (comparativa publicada por Gluroo). https://gluroo.com/blog/life-with-diabetes/gluroo-vs-mysugr-diabetes-apps/

[15] App Pricing Lab – compras integradas de Glucose Buddy (Azumio). https://appppricinglab.com/iap/apple/294754639

[16] Condiciones adicionales de la API de Gemini (uso de datos en niveles gratuito y de pago; EEE). Resumen: https://simonwillison.net/2024/Oct/17/gemini-terms-of-service

[17] Conversor CNAE: equivalencias CNAE-2009 → CNAE-2025 (5829 y 6201 → 6210). https://www.conversoriaecnae.es/cnae-2009/5829/actualizacion/actualizacion-edicion-programas-informaticos

[18] Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de Startups).

[19] Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

[20] Oblicua – *Publicidad en Internet* (tarifas CPM y Brand Day de medios digitales españoles). https://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-internet.htm

[21] Oblicua – *Publicidad con descuentos* (ejemplos de campañas por medio). https://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_descuentos.htm

[22] Semrush (2024). *¿Cuánto cuestan realmente los anuncios de Google?* https://es.semrush.com/blog/google-ads-coste/

[23] Diabeweb (2020). *Mejores perfiles en Instagram sobre diabetes*. https://www.diabeweb.com/blog/185/mejores-perfiles-en-instagram-

[24] Soluciones para la Diabetes (2022). *5 mujeres influencers en diabetes*. https://www.solucionesparaladiabetes.com/magazine-diabetes/mujeres-influencers-en-diabetes-y-una-curiosidad/